

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**Análisis Comparativo de Políticas Públicas sobre
Educación en Inteligencia Artificial: Un Estudio de
12 Países y 4 Organismos Internacionales mediante
Análisis Semántico y Visualización Interactiva**

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Pedagogía
presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:
Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas educativos es un reto que los gobiernos nacionales y los organismos internacionales abordan mediante políticas públicas heterogéneas. Esta investigación analiza 14 documentos de política sobre IA y educación de tres regiones (Europa, Américas y Asia-Pacífico) y dos organismos internacionales (UNESCO, Foro Económico Mundial), empleando un enfoque mixto que combina lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional. Se desarrolló un pipeline basado en embeddings multilingües (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) y ChromaDB que procesó 5,120 fragmentos de texto, generó una matriz de similitud coseno entre documentos y puntuó cada política en siete dimensiones: gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación y equidad.

Los resultados muestran que la orientación estratégica de una política predice mejor su contenido semántico que su ubicación geográfica. Se identificaron dos clusters: uno de estrategias tecnológicas (predominantemente asiáticas) y otro de estrategias integrales (transregional). Las políticas iberoamericanas (España, Brasil, Colombia) presentaron la mayor similitud del corpus (0.925–0.965), mientras que el EU AI Act se aisló como outlier por su naturaleza legislativa. La formación docente emergió como la dimensión con mayor brecha entre discurso e implementación concreta. A partir de los hallazgos se formulan orientaciones para una futura política mexicana de IA educativa.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, análisis comparativo, procesamiento de lenguaje natural, análisis semántico, ChromaDB

Abstract

The integration of artificial intelligence (AI) into education systems is a challenge that governments and international organizations address through heterogeneous public policies. This study analyzes 14 AI education policy documents from three regions (Europe, the Americas, and Asia-Pacific) and two international organizations (UNESCO, World Economic Forum), using a mixed-methods approach that combines qualitative comparative reading with computational semantic analysis. A pipeline based on multilingual embeddings (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) and ChromaDB processed 5,120 text fragments, generated a cosine similarity matrix between documents, and scored each policy across seven dimensions: governance, curriculum, teacher training, infrastructure, ethics, research, and equity.

Results show that a policy's strategic orientation better predicts its semantic content than its geographic location. Two clusters were identified: technology-focused strategies (predominantly Asian) and comprehensive strategies (cross-regional). Ibero-American policies (Spain, Brazil, Colombia) exhibited the highest similarity in the corpus (0.925–0.965), while the EU AI Act was isolated as an outlier due to its legislative nature. Teacher training emerged as the dimension with the greatest gap between policy discourse and concrete implementation. Based on these findings, guidelines are proposed for a future Mexican AI education policy.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, comparative analysis, natural language processing, semantic analysis, ChromaDB

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. La Respuesta de los Países	2
1.3. La Pregunta Sin Resolver	2
1.4. La Brecha Metodológica	2
1.5. Propósito	3
1.6. Preguntas de Investigación	3
1.6.1. Pregunta central	3
1.6.2. Preguntas derivadas	3
1.7. Objetivo General y Objetivos Específicos	4
1.7.1. Objetivo general	4
1.7.2. Objetivos específicos	4
1.8. Justificación	5
1.9. Alcances y Limitaciones	5
1.10. Relevancia para México	6
2. Marco Teórico	7
2.1. Políticas Públicas Educativas	7
2.2. Transferencia y Difusión de Políticas Educativas	8
2.3. Inteligencia Artificial en Educación	8
2.4. Marcos Internacionales	9
2.5. Análisis Comparativo de Políticas Educativas	9
2.6. Marco Analítico: Dimensiones de Comparación	10
2.6.1. Fundamento: de los <i>frameworks</i> a las dimensiones	10
2.6.2. Dimensiones de contenido	11
2.6.3. Dimensiones de proceso	11
2.6.4. Dimensiones de resultados	11

2.6.5.	Operacionalización: párrafos ancla	12
2.6.6.	Síntesis del marco analítico	12
2.7.	Herramientas Computacionales de Análisis Textual	12
2.7.1.	Representación semántica de textos	12
2.7.2.	Descubrimiento automático de temas	13
2.7.3.	Control lingüístico	13
2.7.4.	Pre-registro y validación	14

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

En 2017, China publicó el primer plan nacional que vinculó explícitamente la inteligencia artificial con la reforma educativa ([State Council of the People's Republic of China, 2017](#)). Para 2023, cuando Estados Unidos emitió su orden ejecutiva sobre IA, al menos 67 países habían desarrollado o estaban desarrollando estrategias nacionales de IA ([UNESCO, 2023](#)). Sin embargo, la educación figuraba en la mayoría de ellas como un componente de desarrollo de talento para la competitividad económica, no como un objeto de política educativa en sí mismo. La diferencia importa: una cosa es formar ingenieros de IA y otra es preparar a todos los estudiantes para vivir en un mundo transformado por ella. Esta distinción atraviesa toda la investigación.

Esta brecha entre la velocidad de la tecnología y la capacidad de respuesta de las políticas educativas no es accidental. [Thierer \(2018\)](#) la describió como el *pacing problem*: la tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación progresa de manera lineal. En el caso de la IA en educación, la brecha es particularmente aguda. Hacia 2022, solo unos 15 países habían desarrollado currículos de IA para educación básica avalados por sus gobiernos, y apenas siete reportaban marcos de capacitación en IA para profesores ([UNESCO, 2023](#)). [Miao, Holmes, Huang, y Zhang \(2021\)](#) sintetizaron el panorama en cinco brechas concretas de preparación institucional: ausencia de marcos regulatorios, insuficiencia en la formación docente, falta de estándares curriculares, inequidades en infraestructura digital y carencia de directrices éticas para el uso de IA en escuelas.

El problema no es solo de velocidad sino de escala. El cómputo dedicado al entrenamiento de modelos de IA se ha duplicado aproximadamente cada seis meses desde 2010 ([Sevilla y cols., 2022](#)). [Collingridge \(1980\)](#) formuló este dilema décadas antes de la IA: cuando una tecnología es nueva, sus impactos son difíciles de predecir; cuando sus impactos son claros, la tecnología ya está arraigada. Lo que esto significa en la práctica es concreto: una profesora en Bogotá y un profesor en Berlín enfrentan hoy estudiantes que usan herramientas de IA generativa, pero las políticas que deberían orientar su trabajo pedagógico fueron redactadas bajo supuestos radicalmente distintos sobre qué significa la alfabetización en IA, si es que fueron redactadas.

1.2 La Respuesta de los Países

Siete países ilustran la diversidad de estas respuestas. China ofrece el caso de iteración sostenida: siete documentos de política publicados entre 2017 y 2025 ([State Council of the People's Republic of China, 2017](#)). Canadá ([Government of Canada, 2017](#)) y Australia ([Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021](#)) representan planes estratégicos con componentes educativos. Colombia ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#)) y Sudáfrica ([Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution, 2020](#)) abordaron la IA en educación dentro de marcos más amplios de desarrollo nacional. Alemania actualizó una estrategia existente para incorporar formación educativa ([Bundesregierung, 2020](#)). Estados Unidos optó por la acción ejecutiva ([The White House, 2023](#)). Estos casos representan un país por región geopolítica, cuatro familias lingüísticas y contextos que van desde economías avanzadas hasta países del sur global.

1.3 La Pregunta Sin Resolver

Cuando los documentos de política de diferentes países utilizan vocabulario similar (“competencias digitales”, “IA responsable”, “formación del siglo XXI”), surge una pregunta que la lectura individual de cada documento no puede resolver: ¿la similitud refleja convergencia temática genuina, influencia compartida de un tercer actor, o convergencia funcional independiente?

[Steiner-Khamsi \(2014\)](#) distinguió tres explicaciones posibles para la similitud entre políticas educativas de diferentes países: el préstamo genuino (un país adopta deliberadamente elementos de la política de otro), la influencia común de un tercer actor (marcos internacionales como el Consenso de Beijing y los Principios de IA de la OCDE funcionan como plantillas), y la convergencia funcional (países que enfrentan problemas similares desarrollan soluciones similares sin contacto). Determinar cuál mecanismo opera en cada par de países requiere un análisis que supere la lectura cualitativa de documentos individuales.

1.4 La Brecha Metodológica

La ciencia política comenzó a tratar los textos como datos cuantificables a principios de la década de 2010, cuando [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) establecieron los principios fundacionales del enfoque *text-as-data*. Desde entonces, el campo ha madurado: se han aplicado representaciones semánticas para medir alineación de políticas en discursos internacionales y para comparar legislación nacional con directivas supranacionales. La educación comparada no ha seguido esta trayectoria.

Un problema adicional surge al comparar documentos escritos en diferentes idiomas. Los modelos de análisis semántico multilingüe capturan tanto el contenido como la estructura lingüística de los textos (Conneau y cols., 2020). Dos documentos escritos en el mismo idioma pueden obtener puntuaciones de similitud infladas respecto a documentos temáticamente afines pero lingüísticamente distantes. Grimmer y Stewart (2013) advirtieron que todo método computacional de análisis textual tiene supuestos que deben explicitarse; el componente lingüístico de la similitud es uno de esos supuestos que los estudios comparativos rara vez cuantifican.

La investigación más próxima es la de Kundu y Bej (2025), quienes compararon políticas de IA en educación escolar de cuatro países mediante análisis temático cualitativo. Sin embargo, no pudieron cuantificar el grado de similitud entre documentos ni separar el componente lingüístico del temático. La presente investigación ocupa un espacio más amplio: es multilingüe, multi-país, emplea una secuencia *unsupervised-first* y cuantifica el sesgo lingüístico.

1.5 Propósito

¿En qué medida la similitud observada entre políticas de educación en IA de diferentes países refleja convergencia temática genuina, y en qué medida es un artefacto de proximidad lingüística, género discursivo compartido o influencia de marcos internacionales comunes? Esta investigación responde esa pregunta mediante un análisis comparativo de las políticas de siete países, utilizando una secuencia analítica que combina descubrimiento automático de temas, análisis por dimensiones pre-registradas, control lingüístico y validación cruzada.

1.6 Preguntas de Investigación

1.6.1 Pregunta central

¿En qué medida las políticas nacionales de educación en IA exhiben evidencia de difusión transfronteriza, y puede el análisis semántico distinguir convergencia temática genuina de similitud lingüística o estructural?

1.6.2 Preguntas derivadas

1. Cuando documentos de políticas de educación en IA de diferentes familias lingüísticas se representan en el mismo espacio de análisis, ¿los agrupamientos reflejan alineación temática o proximidad lingüística?
2. ¿Qué temas latentes emergen del análisis no supervisado del corpus que no son capturados por marcos comparativos existentes como el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) o las

dimensiones de Miao y cols. (2021)?

3. Para los pares de países con alta similitud semántica, ¿pueden trazarse pasajes compartidos a documentos fuente comunes (UNESCO, OCDE), lo que sugeriría difusión institucional más que convergencia independiente?
4. ¿Qué evolución temática se observa en el ecosistema de políticas de educación en IA de China entre 2017 y 2025, y qué revela esta trayectoria sobre las limitaciones de la comparación basada en documentos únicos?

1.7 Objetivo General y Objetivos Específicos

1.7.1 *Objetivo general*

Analizar comparativamente las políticas públicas sobre educación en inteligencia artificial de siete países mediante un enfoque *unsupervised-first* que integre descubrimiento automático de temas, análisis por dimensiones pre-registradas y control lingüístico, con el fin de distinguir convergencia temática genuina de similitud atribuible a factores lingüísticos o estructurales, e identificar temas latentes no capturados por los marcos analíticos existentes.

1.7.2 *Objetivos específicos*

- OE1.** Construir un corpus documental sistematizado de los documentos de política de educación en IA de siete países, incluyendo siete documentos longitudinales de China (2017–2025), con criterios explícitos de selección, preprocesamiento y segmentación.
- OE2.** Ejecutar un análisis no supervisado sobre el corpus y documentar los temas emergentes antes de aplicar ningún marco analítico previo, siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada Computacional (Nelson, 2020).
- OE3.** Pre-registrar nueve dimensiones analíticas organizadas en tres niveles (contenido, proceso, resultados), derivadas del *Education Policy Outlook* de la OCDE (OECD, 2021), el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) y la guía de Miao y cols. (2021), y evaluar cada documento mediante análisis semántico supervisado.
- OE4.** Cuantificar la proporción de similitud entre documentos atribuible a proximidad lingüística, mediante una línea base monolingüe y la comparación de similitudes intra-familia versus inter-familia lingüística.

- OE5.** Comparar los hallazgos del análisis supervisado con los del no supervisado para identificar temas latentes no capturados por el marco de nueve dimensiones y dimensiones pre-registradas que no emergen de los datos.
- OE6.** Analizar la evolución temporal de las políticas de educación en IA de China entre 2017 y 2025 como caso longitudinal anidado.

1.8 Justificación

En el ámbito pedagógico, esta investigación aporta un análisis comparativo del estado actual de las políticas de educación en IA de siete países con la profundidad que permite examinar un representante por región geopolítica y cuatro familias lingüísticas. La educación comparada tiene una larga tradición de análisis de sistemas educativos mediante sus similitudes y diferencias (Milosević y Maksimović, 2020); esta investigación extiende esa tradición incorporando herramientas computacionales que permiten operar sobre corpus multilingües de un modo que la lectura humana individual no puede escalar.

En el ámbito político, los siete países representan enfoques diversos ante un desafío compartido. Shipan y Volden (2012) identificaron mecanismos de difusión de políticas (aprendizaje, emulación, coerción, competencia) que son potencialmente observables en el corpus mediante el trazado de pasajes compartidos entre documentos.

En el ámbito metodológico, la contribución reside en la secuencia *unsupervised-first* (Nelson, 2020) y el control lingüístico explícito. La secuencia aborda el problema de la validación circular que afecta a los estudios que definen sus categorías analíticas después de leer el corpus. El control lingüístico aborda un problema específico del análisis multilingüe que los estudios comparativos existentes no cuantifican.

1.9 Alcances y Limitaciones

El corpus abarca siete países organizados por región geopolítica, con documentos publicados entre 2017 y 2025 en inglés, español, alemán y chino. China aporta siete documentos que habilitan un análisis de evolución temporal. El marco analítico combina nueve dimensiones pre-registradas (Miao y cols., 2021; OECD, 2021; UNESCO, 2019) con los temas emergentes del análisis no supervisado. La investigación examina el contenido de los documentos de política (qué dicen, qué priorizan y qué omiten), no su proceso de elaboración ni su implementación en el terreno (Rizvi y Lingard, 2010).

El corpus se limita a documentos de acceso público. Los países se encuentran en etapas diferentes del ciclo de políticas (Howlett y Ramesh, 2003): China en evaluación y revisión,

Sudáfrica en establecimiento de agenda. El control lingüístico atenúa pero no elimina completamente el sesgo idiomático. Los documentos de China se analizan en traducción al inglés, lo que puede alterar la representación semántica. La muestra de siete casos es intencional, no permite generalización estadística.

1.10 Relevancia para México

México carece de un marco integral de IA en educación: no existe una estrategia nacional formalmente adoptada ni lineamientos curriculares de IA para educación básica. Las iniciativas existentes, como el Centro Público de Formación en IA ([Gobierno de México, 2025](#)) y las diez líneas de acción de la SEP para IA generativa en educación superior ([Secretaría de Educación Pública, 2026](#)), constituyen pasos iniciales pero no una política articulada. Comprender qué han hecho los siete países de este estudio en diferentes etapas de desarrollo ofrece a México una base comparativa concreta. Desde una universidad mexicana como la UPAEP, que forma educadores que enfrentarán la IA en sus aulas, esta investigación contribuye a que esa formación se sustente en evidencia comparativa.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo establece las bases conceptuales de la investigación. Se articula en siete ejes: la teoría de políticas públicas educativas, la transferencia y difusión de políticas entre países, el campo de la inteligencia artificial en educación, los marcos normativos de organismos internacionales, la tradición de la educación comparada, el marco analítico de dimensiones de comparación, y las herramientas computacionales de análisis textual.

La investigación se sitúa en la intersección de tres tradiciones: la educación comparada (Bray y Thomas, 1995), el análisis de textos de política (Rizvi y Lingard, 2010) y las ciencias sociales computacionales (Grimmer, Roberts, y Stewart, 2022). De la educación comparada toma el rigor en la selección de casos y la sensibilidad contextual. Del análisis de políticas toma la distinción entre lo que los documentos dicen, cómo lo enmarcan y qué efectos producen. De las ciencias sociales computacionales toma las herramientas para escalar el análisis textual sin sacrificar profundidad interpretativa.

2.1 Políticas Públicas Educativas

El estudio sistemático de las políticas públicas como campo académico se remonta a Lasswell (1951). Rizvi y Lingard (2010) definen las políticas educativas como el conjunto de directrices, regulaciones y asignaciones de recursos mediante las cuales los gobiernos organizan y orientan los sistemas de enseñanza. A diferencia de otros ámbitos de la política social, las políticas educativas operan simultáneamente como instrumentos de formación de capital humano, mecanismos de cohesión social y vehículos de transmisión cultural.

Un rasgo recurrente de las políticas de IA en educación es su carácter programático más que legislativo. La mayoría de los documentos analizados son estrategias, planes de acción o lineamientos, no leyes en sentido estricto. Los documentos programáticos expresan intenciones y prioridades gubernamentales sin necesariamente contar con mecanismos vinculantes de implementación (Fatima, Desouza, y Dawson, 2020).

Los países del corpus se encuentran en etapas distintas del proceso de políticas. El modelo de ciclo de políticas (Howlett y Ramesh, 2003; Lasswell, 1951) describe fases sucesivas: establecimiento de agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación. China, con siete documentos entre 2017 y 2025, se encuentra en fases avanzadas de evaluación y reformu-

lación. Sudáfrica, con un informe de comisión, se encuentra en establecimiento de agenda. Esta asimetría exige reconocer que los documentos capturan momentos distintos del proceso. El análisis longitudinal de China (OE6) permite examinar cómo cambia el contenido de una política a medida que un país avanza en el ciclo.

2.2 Transferencia y Difusión de Políticas Educativas

La globalización ha intensificado los flujos de ideas sobre política educativa entre países. Dolowitz y Marsh (2000) propusieron un marco para entender la transferencia de políticas como un proceso en el que conocimientos de un sistema político se usan para desarrollar políticas en otro. En el campo educativo, Steiner-Khamsi (2014) distingue entre tres explicaciones para la similitud entre políticas: el préstamo genuino, la influencia común de un tercer actor y la convergencia funcional.

Shipan y Volden (2012) identificaron cinco mecanismos específicos de difusión: *aprendizaje* (adopción basada en evidencia de resultados), *competencia* (adopción para no quedar rezagados), *emulación* (adopción por prestigio del país de origen), *coerción* (condicionamiento por organismos internacionales) y *contagio social* (propagación por proximidad geográfica o redes profesionales). Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes.

La distinción entre estos mecanismos es central para interpretar los resultados del análisis. Cuando se identifica alta similitud entre los documentos de dos países, las posibles explicaciones incluyen las tres categorías de Steiner-Khamsi y los cinco mecanismos de Shipan y Volden. Si dos países de familias lingüísticas diferentes muestran alta similitud y ambos citan extensamente el Consenso de Beijing, la hipótesis más parsimoniosa es la influencia común de un marco internacional. Si dos países angloparlantes muestran alta similitud, debe evaluarse también el componente lingüístico. El control lingüístico propuesto en el Capítulo ?? permite descomponer estas fuentes de similitud.

2.3 Inteligencia Artificial en Educación

El concepto de alfabetización en IA (*AI literacy*) ha emergido como un marco para definir qué debe saber un ciudadano sobre inteligencia artificial. Long y Magerko (2020) la definieron como el conjunto de competencias que permiten evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse con sistemas de IA y usarla como herramienta. Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) identificaron cuatro dimensiones: conocer y comprender la IA, usarla, evaluarla y abordar las cuestiones éticas asociadas. Estos marcos convergen en que la alfabetización en IA incluye dimensiones cognitivas, prácticas y éticas, lo que sugiere que las políticas nacionales pueden priorizar

aspectos distintos.

Holmes, Bialik, y Fadel (2019) distinguieron entre IA como contenido de aprendizaje (los estudiantes aprenden *sobre* IA) y como herramienta para apoyar el aprendizaje (tutores inteligentes, evaluación automatizada, plataformas adaptativas). Una tercera dimensión, presente en las políticas más recientes, es la IA como objeto de regulación dentro del espacio educativo: la irrupción de los modelos generativos obligó a muchos sistemas a definir reglas de uso antes de poder incorporar la IA como contenido o herramienta (UNESCO, 2023).

Estas distinciones se conectan con marcos establecidos de integración tecnológica en educación. Mishra y Koehler (2006) propusieron el marco TPACK, que describe el conocimiento docente como la intersección de contenido disciplinar, pedagogía y tecnología. Las competencias de alfabetización en IA pueden mapearse a estos dominios, lo que conecta directamente con la dimensión de formación docente del marco analítico (sección 2.6).

2.4 Marcos Internacionales

Los organismos internacionales han configurado el discurso global sobre IA y educación. Sus marcos, aunque no vinculantes, establecen vocabularios y prioridades que influyen en las estrategias nacionales (Bareis y Katzenbach, 2022). En esta investigación, son relevantes como posibles fuentes de difusión: cuando el análisis identifica alta similitud entre documentos de dos países, la referencia compartida a un marco internacional puede explicarla.

La UNESCO fue pionera con el Consenso de Beijing de 2019, que estableció cinco áreas prioritarias para la IA en educación (UNESCO, 2019). La *Recommendation on the Ethics of AI* de 2021 (UNESCO, 2021) amplió la perspectiva ética, y Miao y cols. (2021) tradujeron estos principios en recomendaciones concretas para sistemas educativos. La *Guidance for Generative AI in Education and Research* de 2023 (UNESCO, 2023) representó la respuesta más rápida de la UNESCO a un cambio tecnológico.

La OCDE adoptó en 2019 sus Principios sobre IA, centrados en crecimiento inclusivo, equidad, transparencia, robustez y rendición de cuentas (OECD, 2019). El *Education Policy Outlook* (OECD, 2021) ofrece un marco estandarizado para comparar políticas educativas, organizado en seis áreas temáticas, que informa las dimensiones del marco analítico de esta investigación. El Foro Económico Mundial ha enmarcado la educación en IA dentro de una lógica de competitividad económica (World Economic Forum, 2020), en tensión con el enfoque de la UNESCO centrado en derechos y equidad.

2.5 Análisis Comparativo de Políticas Educativas

Bray y Thomas (1995) propusieron un marco tridimensional que cruza niveles geográficos, grupos demográficos y aspectos de la educación. La presente investigación opera en el nivel nacional, abarca siete países por región geopolítica y se enfoca en las políticas de IA en educación. Las nueve dimensiones de comparación (sección 2.6) desagregan este aspecto en componentes específicos. La investigación no desagrega por grupo demográfico: las comparaciones se realizan entre documentos nacionales, no entre cómo las políticas afectan a diferentes poblaciones.

Rizvi y Lingard (2010) propusieron una distinción fundamental entre política como *texto* (lo que el documento dice), política como *discurso* (cómo lo enmarca, qué vocabulario elige) y política como *efecto* (qué ocurre cuando se implementa). El análisis computacional de esta investigación opera en los planos de texto y discurso: mide qué dicen los documentos y cómo lo dicen. Las dimensiones de proceso y resultados del marco analítico capturan lo que los documentos *dicen* sobre procesos y metas, no la implementación real.

Los métodos de análisis comparativo de políticas educativas han sido predominantemente cualitativos (Bray, Adamson, y Mason, 2014). Grimmer y cols. (2022) sistematizaron el paradigma de análisis computacional de textos en cuatro principios: todo modelo cuantitativo de texto es incorrecto pero puede ser útil; ningún método domina a los demás; la validación contra el juicio humano es esencial; y los métodos computacionales aumentan la capacidad humana sin reemplazarla. Fatima y cols. (2020) realizaron uno de los pocos estudios que combinó métodos cualitativos y computacionales para analizar estrategias nacionales de IA, pero sin aplicar métodos no supervisados para descubrir estructura temática latente. La educación comparada permanece casi exclusivamente cualitativa; esta tesis aporta evidencia en la dirección computacional.

2.6 Marco Analítico: Dimensiones de Comparación

Esta sección presenta las nueve dimensiones que estructuran el análisis comparativo. Cada dimensión se deriva de marcos teóricos establecidos y se operacionaliza para su medición computacional.

2.6.1 Fundamento: de los frameworks a las dimensiones

La derivación de dimensiones sigue una cadena explícita: marco teórico, dimensión nombrada, párrafo ancla, representación numérica del significado. El *Education Policy Outlook* de la OCDE (OECD, 2021) proporciona las categorías generales para políticas educativas. El Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) y la guía de Miao y cols. (2021) proporcionan las categorías

específicas para IA en educación. Los mecanismos de difusión de Shipan y Volden (2012) y el cubo comparativo de Bray y Thomas (1995) informan las dimensiones de proceso.

Las dimensiones se organizan en tres niveles siguiendo la distinción de Rizvi y Lingard (2010). Las dimensiones de contenido capturan los temas que las políticas abordan. Las de proceso capturan lo que las políticas dicen sobre cómo se formulan y quién participa. Las de resultados capturan las metas, indicadores y mecanismos de evaluación que las políticas establecen. Los tres niveles operan en el plano del texto y el discurso, no del efecto.

2.6.2 Dimensiones de contenido

Currículo. Derivada de la categoría “Students” del OECD EPO y del Consenso de Beijing. Captura qué se enseña sobre IA: si se presenta como materia independiente, herramienta transversal o tema de reflexión crítica, en qué niveles educativos se implementa y qué competencias se definen.

Formación docente. Derivada de la categoría “Institutions” del OECD EPO y del Consenso de Beijing. Captura los programas de capacitación, certificaciones y competencias requeridas para que los profesores trabajen con IA. El marco TPACK (Mishra y Koehler, 2006) proporciona el referente pedagógico.

Infraestructura. Derivada de la categoría “System” del OECD EPO. Captura la inversión en conectividad, equipamiento, plataformas digitales y servicios tecnológicos necesarios para la integración de IA.

Investigación. Derivada del área 5 del Consenso de Beijing. Captura centros de investigación, programas de financiamiento, vínculos universidad-industria y prioridades de I+D.

2.6.3 Dimensiones de proceso

Gobernanza. Derivada de la categoría “Governance” del OECD EPO e informada por el modelo de ciclo de políticas (Howlett y Ramesh, 2003). Captura qué ministerio lidera, qué marcos regulatorios existen y cómo se coordinan los niveles de gobierno.

Participación de actores. Derivada del cubo comparativo de Bray y Thomas (1995) e informada por los mecanismos de difusión de Shipan y Volden (2012). Captura los mecanismos de consulta pública, alianzas público-privadas y la participación de sociedad civil, academia y sindicatos en la formulación de las políticas.

2.6.4 Dimensiones de resultados

Ética y rendición de cuentas. Derivada de la *Recommendation on the Ethics of AI* (UNESCO, 2021) y de los Principios de IA de la OCDE (OECD, 2019). Captura las directrices sobre

transparencia, privacidad, sesgo algorítmico y mecanismos de auditoría.

Equidad. Derivada de la categoría “Equity” del OECD EPO y del Consenso de Beijing. Captura las medidas para reducir brechas digitales, atender poblaciones vulnerables y prevenir que la IA reproduzca desigualdades.

Metas y evaluación. Derivada del modelo de ciclo de políticas y del OECD EPO (Howlett y Ramesh, 2003; OECD, 2021). Captura los objetivos cuantificables, indicadores de desempeño, plazos y mecanismos de monitoreo.

2.6.5 Operacionalización: párrafos ancla

Cada dimensión se operacionaliza mediante un párrafo ancla de 3 a 5 oraciones que describe qué se observa cuando un documento de política aborda esa dimensión. Un modelo de análisis semántico multilingüe (Reimers y Gurevych, 2019) convierte cada párrafo ancla en una representación numérica. La afinidad temática entre esta representación y cada segmento del corpus produce una puntuación por dimensión para cada fragmento. La agregación de estas puntuaciones por documento produce el perfil dimensional de cada política.

Los párrafos ancla se registran antes de ejecutar el análisis supervisado. La marca temporal del registro funciona como mecanismo de pre-especificación (Nosek, Ebersole, DeHaven, y Mellor, 2018). Esta operacionalización es completamente reproducible: cualquier investigador que ejecute el mismo modelo sobre el mismo corpus con los mismos párrafos ancla obtendrá los mismos resultados. Los procedimientos detallados se presentan en el Capítulo ??.

2.6.6 Síntesis del marco analítico

La Tabla 2.1 resume las nueve dimensiones, su nivel analítico, la fuente teórica principal y lo que cada una captura en los textos de política.

Tabla 2.1: Nueve dimensiones del marco analítico

Dimensión	Nivel	Fuente principal	Captura en el texto
Currículo	Contenido	OECD EPO; Beijing	Qué y cómo se enseña sobre IA
Formación docente	Contenido	OECD EPO; Beijing	Capacitación y competencias docentes
Infraestructura	Contenido	OECD EPO; Beijing	Conectividad, equipamiento, plataformas
Investigación	Contenido	Beijing área 5	I+D, vínculos universidad-industria
Gobernanza	Proceso	OECD EPO; Howlett	Liderazgo institucional, coordinación
Participación	Proceso	Bray & Thomas; Shipan	Consulta pública, alianzas, actores
Ética	Resultados	UNESCO Ethics; OECD AI	Transparencia, privacidad, auditoría
Equidad	Resultados	OECD EPO; Beijing	Brechas digitales, poblaciones vulnerables
Metas	Resultados	Howlett; OECD EPO	Indicadores, plazos, revisión

Las nueve dimensiones constituyen el instrumento de lectura distante que complementa la

lectura cercana cualitativa. Su valor analítico se evaluará en el Capítulo ?? mediante la comparación con los temas emergentes del análisis no supervisado.

2.7 Herramientas Computacionales de Análisis Textual

2.7.1 Representación semántica de textos

El análisis computacional de textos permite operar sobre un corpus multilingüe a una escala que la lectura humana individual no puede alcanzar. [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) establecieron el principio rector: los métodos computacionales amplifican la capacidad del investigador pero no reemplazan su juicio.

La técnica central de esta investigación es la representación semántica de textos: cada fragmento de un documento de política se convierte en una representación numérica que captura su significado. Un modelo de análisis semántico multilingüe de código abierto ([Reimers y Gurevych, 2019](#)) genera estas representaciones de manera que textos con significado similar quedan próximos en el espacio de análisis, independientemente del idioma en que estén escritos. La afinidad temática entre dos textos se mide como la proximidad entre sus representaciones: valores altos indican similitud de contenido, valores bajos indican contenido distinto.

Esta capacidad multilingüe es la que permite comparar, en un mismo marco de análisis, documentos originalmente escritos en inglés, español, alemán y chino. Sin embargo, la separación entre idiomas no es perfecta ([Conneau y cols., 2020](#)), lo que motiva el control lingüístico descrito más adelante.

2.7.2 Descubrimiento automático de temas

El descubrimiento automático de temas permite identificar la estructura temática latente de un corpus sin imponer categorías previas. En esta investigación se emplea un método ([Groontendorst, 2022](#)) que agrupa los fragmentos del corpus por similitud semántica y luego identifica las palabras más representativas de cada grupo, produciendo temas interpretables.

Este análisis se ejecuta *antes* de aplicar el marco de nueve dimensiones, siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada Computacional ([Nelson, 2020](#)): primero se descubren patrones, luego se comparan con las categorías del investigador. Los temas que no corresponden a ninguna dimensión pre-registrada constituyen “puntos ciegos” del marco analítico: contenido presente en el corpus que el investigador no anticipó. Las dimensiones sin correspondencia en los temas emergentes constituyen “estructura impuesta”: categorías teóricas que no se manifiestan en los datos. Ambas divergencias son hallazgos.

2.7.3 *Control lingüístico*

Los modelos de análisis multilingüe no eliminan completamente la señal del idioma en sus representaciones (Conneau y cols., 2020). Textos en el mismo idioma tienden a aparecer como más similares que textos temáticamente equivalentes en idiomas distantes. Cuando dos países angloparlantes muestran alta similitud, la explicación puede ser temática, lingüística o ambas.

Para aislar este efecto, esta investigación implementa tres estrategias. Primera, una línea base monolingüe: todos los documentos se traducen al inglés y se recalcula la similitud; la diferencia entre ambas mediciones cuantifica el componente lingüístico. Segunda, la comparación por familias: se contrastan las similitudes entre países del mismo idioma con las similitudes entre países de idiomas diferentes. Tercera, un test con un documento disponible en múltiples idiomas (el Consenso de Beijing de la UNESCO) para medir la variación atribuible al idioma. Los procedimientos detallados se describen en el Capítulo ??.

2.7.4 *Pre-registro y validación*

Un problema recurrente en el análisis computacional de textos es la calibración post-hoc: cuando un investigador define las categorías de análisis después de leer el corpus, los resultados confirman lo que ya encontró (Grimmer y Stewart, 2013). La solución adoptada es el pre-registro de las nueve dimensiones analíticas y sus párrafos ancla antes de ejecutar el análisis supervisado. La marca temporal del registro funciona como evidencia de pre-especificación (Nosek y cols., 2018), lo que permite distinguir entre predicciones genuinas y hallazgos post-hoc.

La validación cruzada entre el análisis no supervisado y el supervisado constituye la contribución central del diseño metodológico: permite identificar tanto lo que el marco captura como lo que omite.

Referencias

- Bareis, J., y Katzenbach, C. (2022). Talking AI into being: The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics. *Science, Technology, & Human Values*, 47(5), 855–881. doi: 10.1177/01622439211030007
- Bray, M., Adamson, B., y Mason, M. (2014). *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed.). Hong Kong: Springer/CERC.
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- Bundesregierung. (2020). *Strategie künstliche intelligenz der bundesregierung: Fortschreibung 2020* (Inf. Téc.). Berlin: Gobierno Federal de Alemania.
- Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. London: Frances Pinter.
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., . . . Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. En *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics (acl)* (pp. 8440–8451). doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747
- Departamento Nacional de Planeación. (2019). *CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Bogotá: Gobierno de Colombia.
- Department of Industry, Science, Energy and Resources. (2021). *Australia's artificial intelligence action plan* (Inf. Téc.). Canberra: Australian Government.
- Dolowitz, D. P., y Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. doi: 10.1111/0952-1895.00121
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020). National artificial intelligence policy: Analyses and a comparative study. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(10), 1178–1192. doi: 10.1002/asi.24365
- Gobierno de México. (2025). *Centro público de formación en inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Secretaría de Educación Pública. Descargado de <https://www.mexia.gob.mx/>
- Government of Canada. (2017). *Pan-Canadian artificial intelligence strategy* (Inf. Téc.). Ottawa: Innovation, Science and Economic Development Canada.
- Grimmer, J., Roberts, M. E., y Stewart, B. M. (2022). *Text as data: A new framework for machine learning and the social sciences*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/

mps028

- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
- Holmes, W., Bialik, M., y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Howlett, M., y Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Don Mills, ON: Oxford University Press.
- Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. En D. Lerner y H. D. Lasswell (Eds.), *The policy sciences: Recent developments in scope and method* (pp. 3–15). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Milosević, N., y Maksimović, J. (2020). Methodology of comparative research in education: Role and significance. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 8(3), 155–162. doi: 10.23947/2334-8496-2020-8-3-155-162
- Mishra, P., y Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., y Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi: 10.1073/pnas.1708274114
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- OECD. (2021). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/75e40a16-en
- Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution. (2020). *Report of the presidential*

- commission on the fourth industrial revolution* (Inf. Téc.). Pretoria, South Africa: Department of Communications and Digital Technologies.
- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 3982–3992). doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Secretaría de Educación Pública. (2026). *10 líneas de acción para el uso ético y crítico de la IA generativa en educación superior* (Inf. Téc.). Ciudad de México: SEP.
- Sevilla, J., Heim, L., Ho, A., Besiroglu, T., Hobbhahn, M., y Villalobos, P. (2022). Compute trends across three eras of machine learning. En *2022 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)* (pp. 1–8). IEEE.
- Shipan, C. R., y Volden, C. (2012). Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners. *Public Administration Review*, 72(6), 788–796. doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02610.x
- State Council of the People's Republic of China. (2017). *New generation artificial intelligence development plan* (Inf. Téc.). Beijing: State Council.
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. En M. Bray, B. Adamson, y M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed., pp. 155–174). Hong Kong: Springer/CERC.
- The White House. (2023). *Executive order on the safe, secure, and trustworthy development and use of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Washington, D.C.: Executive Office of the President.
- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020* (Inf. Téc.). Geneva: World Economic Forum.